

第 10 讲 曲线积分和曲面积分（仅甲）

一 场论初步

1. 场的概念

定义 若对空间内某一区域 Ω 中的某一点，都有一个数量与其对应，则称在 Ω 上给定了一个数量场

若对空间内某一区域 Ω 中的某一点，都有一个向量与其对应，则称在 Ω 上给定了一个向量场

· 数量场用数量函数 $u(\mathbf{r})$ ($\mathbf{r}$ 为场中点的坐标) 来描述，向量场用向量函数 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (P(\mathbf{r}), Q(\mathbf{r}), R(\mathbf{r}))$ 来表示

2. 梯度场

· 对于数量场 $u(\mathbf{r})$ ，其在每一个点的梯度 $\text{grad } u$ 构成了一个向量场，叫做梯度场

$$\text{grad } u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

其中 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$ 称为直角坐标系下的哈密顿算子，是一个向量

3. 散度场

· 对于向量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (P(\mathbf{r}), Q(\mathbf{r}), R(\mathbf{r}))$ ，如下定义的数量函数称为向量场 $\mathbf{A}$ 在点 $\mathbf{r}$ 处的散度

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

4. 旋度场

· 对于向量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (P(\mathbf{r}), Q(\mathbf{r}), R(\mathbf{r}))$ ，如下定义的向量函数称为向量场 $\mathbf{A}$ 在点 $\mathbf{r}$ 处的旋度

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}$$

直角坐标系下，旋度的具体形式为

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

· 旋度为 0 则称为无旋场，且有与路径无关的数量势函数 u 存在

5. 调和场

· 若一个向量场 $\mathbf{A}$ 既是无源场 ($\text{div } \mathbf{A} = 0$)，又是无旋场 ($\text{rot } \mathbf{A} = 0$)，则称 $\mathbf{A}$ 为调和场，此时有

$$\Delta u = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

u 为向量场的势函数，拉普拉斯算符 $\Delta = \nabla \cdot \nabla$

- 对大部分同学而言，只需要记住梯度、散度、旋度的表示式即可，讲义后面会大量使用这些符号
- 对物理专业的同学，了解这些概念有助于理解后续的专业课内容

二 第一类积分（数量场积分）

· 第一类积分针对数量场，为对一个曲线 L / 曲面 S 上所有点的对应数量函数值作加和

1. 第一类曲线积分

$$\int_L f(x, y, z) ds \quad \text{或} \quad \oint f(x, y, z) ds \quad (\text{闭合曲线}) \quad \int_L ds: \text{曲线 } L \text{ 的弧长}$$

· 基本方法：根据积分曲线方程化为单变量定积分（积分下限应小于上限）， ds 换元公式如下

曲线方程	弧长微分
参数方程 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$	$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$ $ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$
极坐标方程 $r = r(\theta)$	$ds = \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2} d\theta$
显式方程 $y = y(x)$	$ds = \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$

例 1 计算第一类曲线积分 $\int_L \frac{x^2 y^2 (x+y)}{(x^2 + y^2)^2} ds$ ，其中 L 是双扭线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$ 在第一象限的部分。

解 双扭线用极坐标表示为： $r = a\sqrt{\sin 2\theta}$ ， $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，不妨设 $a > 0$

弧长微分

$$ds = \sqrt{(a\sqrt{\sin 2\theta})^2 + (a \frac{2\cos 2\theta}{2\sqrt{\sin 2\theta}})^2} d\theta = a\sqrt{\sin 2\theta + \frac{\cos^2 2\theta}{\sin 2\theta}} d\theta = \frac{a}{\sqrt{\sin 2\theta}} d\theta$$

代入换元

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^3 \sin 2\theta \sqrt{\sin 2\theta} \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta)}{2a^2} \frac{a}{\sqrt{\sin 2\theta}} d\theta \\
 &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin^2 \theta \cos^2 \theta (\sin \theta + \cos \theta)] d\theta = \frac{4}{15} a^2
 \end{aligned}$$

2. 第一类曲面积分

$$\iint_S f(x, y, z) dS \quad \text{或} \quad \oiint_S f(x, y, z) dS \quad (\text{闭合曲面}) \quad \iint_S dS \text{ 为曲面 } S \text{ 的表面积}$$

· 根据积分曲面方程化为双变量二重积分（积分区域 D 为 S 在 xOy 面上的投影）， dS 换元公式如下

但是要注意：不要让投影发生重叠（两个及以上的点的投影是同一个点）

曲面方程	弧长微分
$F(x, y, z) = 0$	$dS = \frac{1}{ F'_z } \sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2} dxdy$
$z = z(x, y)$	$dS = \sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1} dxdy$

例 2 计算 $\iint_{\Sigma} z dS$ ， Σ 是 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的上半球面

解 设球面函数 $F = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$, 则 $dS = \frac{1}{2z} 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy = \frac{a}{z} dx dy$

$$I = \iint_{\Sigma} z dS = \iint_D z \cdot \frac{a}{z} dx dy = a \iint_D dx dy = a \cdot \pi a^2 = \pi a^3$$

3. 第一类积分的共同计算技巧

① 整体代入曲线或曲面方程

- 当曲线曲面方程用一般式表达时, 如果被积函数含有与它们相同的结构, 可以将整个方程代入被积函数, 从而简化被积函数。
- 代入后被积函数很可能变成一个常数, 积分值代表曲线弧长或曲面表面积。因为题目给的曲线曲面通常是规则的, 所以可以从几何角度计算长度面积, 进而避免复杂的积分。

事实上, 不管是第一类积分还是第二类积分, 整体代入曲线曲面方程都是非常重要的

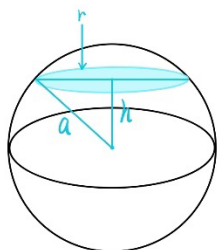
例 3 已知 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = \frac{3}{2}a \end{cases}$, 则 $\oint_L (yz + zx + xy) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 曲线方程为一般式, 考虑代入方程法, 在曲线上被积函数

$$yz + zx + xy = \frac{1}{2}(2yz + 2zx + 2xy) = \frac{1}{2}((x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)) = \frac{5}{8}a^2$$

因此 $I = \oint_L (yz + zx + xy) ds = \frac{5}{8}a^2 \oint_L ds$, 画图可得曲线 L 为一平面所截球面得到的圆形

$$\text{计算得 } I = \frac{5}{8}\pi a^3$$



$$h = \frac{|0 + 0 + 0 - \frac{3}{2}a|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \quad (\text{点到平面公式})$$

② 运用对称性

- 与重积分相似, 如果积分曲线和曲面关于某直线或平面对称, 可以运用**普通对称性**
利用普通对称性可以缩小积分区间避免分类讨论, 或直接删除部分被积函数, 让被积函数更简单
- 如果随意交换 x, y, z (或只交换其中一对), 曲线/曲面方程仍然不变, 则可利用**轮换对称性**
通过轮换对称性, 我们可以利用上面这些相等的积分组合出新的 I , 变成好算的模样

例 4 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 dS$, 其中 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

解 由对称性: $\iint_{\Sigma} xy dS = \iint_{\Sigma} yz dS = \iint_{\Sigma} zx dS = 0$

$$\text{代入: } I = \iint_{\Sigma} [(x^2 + y^2 + z^2) - 2(xy + yz + zx)] dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = R^2 \iint_{\Sigma} dS = 2\pi R^4$$

例 5 计算 $\int_L x^2 ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线

解 由轮换对称性

$$I = \int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds$$

于是

$$I = \frac{1}{3}(\int_L x^2 ds + \int_L y^2 ds + \int_L z^2 ds) = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{a^2}{3} \int_L ds = \frac{2}{3} \pi a^3$$

例 6 计算 $I = \oiint_{\Sigma} (\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4}) dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

解 由轮换对称性:

$$I = \oiint_{\Sigma} (\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4}) dS = \oiint_{\Sigma} (\frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} + \frac{x^2}{4}) dS = \oiint_{\Sigma} (\frac{z^2}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4}) dS$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \left[\oiint_{\Sigma} (\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4}) dS + \oiint_{\Sigma} (\frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} + \frac{x^2}{4}) dS + \oiint_{\Sigma} (\frac{z^2}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4}) dS \right] \\ &= \frac{1}{3} (\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}) \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= \frac{13}{36} \times a^2 \oiint_{\Sigma} dS = \frac{13}{36} \times a^2 \times 4\pi a^2 = \frac{13}{9} \pi a^4 \end{aligned}$$

三 第二类积分 (向量场积分)

- 第二类积分针对向量场, 为对一个曲线或曲面上所有点的对应向量场内积作加和
- 内积: 该点对应的向量场函数 $\mathbf{A}$ 与曲线单位切向量 $\boldsymbol{\tau}$ / 曲面单位法向量 $\mathbf{n}$ 的内积
- 第二类积分具有方向性, 其积分值与切/法向量方向选取有关, 两个方向的积分值相差一个负号

1. 平面曲线的第二类曲线积分

$$I = \int_L \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \int_L P dx + Q dy \quad \text{或} \quad I = \oint_L \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \quad (\text{闭合曲线})$$

$d\mathbf{s} = \boldsymbol{\tau} ds = (dx, dy)$ 曲线 L 在点 (x, y) 的切向量微元 (有向弧长微元)

① 简单曲线 & 简单函数: 直接换元

- 由积分曲线直接换元为单变量定积分, 适合参数方程表示的曲线, 由路径方向决定积分上下限

② 平面闭合曲线 & 内部无奇点: 格林定理

- 规定闭合区域边界方向: 若沿边界行走时区域总是位于左侧, 则该方向为正向 L^+ , 否则为负向 L^-

定理 若二元函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上连续, 且有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_{L^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

- 如果曲线是闭合曲线，且其包含的平面区域内没有奇点（函数在该点无定义），则可以使用该公式
- 如果曲线不是闭合曲线，可以加上新路径（曲线积分可求，为 I_2 ），形成闭合曲线
然后用格林定理求出闭合曲线积分，再减去 I_2

例 7 设有向曲线 L 与曲线 $xy=1$ ($x>0, y>0$) 的交点为 $A(4, \frac{1}{4})$ 和 $B(1, 1)$ ，两曲线所围区域 D 的面积

为 S ，计算曲线积分 $I = \int_{L(A)}^{L(B)} e^{xy} y^2 dx + [e^{xy}(1+xy) + x] dy$

解 设 L' : $xy=1$ ，起终点分别为 A 和 B ，则

$$\int_{L(A)}^{L(B)} Pdx + Qdy + \int_{L'(B)}^{L'(A)} Pdx + Qdy = \oint_{L+L'} Pdx + Qdy$$

$$\therefore \int_{L'(B)}^{L'(A)} e^{xy} y^2 dx + [e^{xy}(1+xy) + x] dy = \int_1^4 \frac{e}{x^2} dx + \int_1^{1/4} (2e + \frac{1}{y}) dy = -\frac{3e}{4} - 2\ln 2$$

路径 $A \xrightarrow{L} B \xrightarrow{L'} A$ 可能是 D 的正向边界线，也可能是负向，因此

$$\oint_{L+L'} Pdx + Qdy = \pm \iint_D [(ye^{xy}(1+xy) + ye^{xy} + 1) - (xe^{xy}y^2 + 2ye^{xy})] dxdy = \pm \iint_D dxdy = \pm S$$

$$\therefore \text{路径 } A \xrightarrow{L} B \xrightarrow{L'} A \text{ 是 } D \text{ 的正向边界线时, } I = S - \frac{3e}{4} - 2\ln 2$$

$$\text{路径 } A \xrightarrow{L} B \xrightarrow{L'} A \text{ 是 } D \text{ 的负向边界线时, } I = -S - \frac{3e}{4} - 2\ln 2$$

③ 平面曲线 & 无旋场：路径无关

定理 若二元函数 $P(x, y)$ ， $Q(x, y)$ 在单连通闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上连续，且有一阶连续偏导数，则下列 4 个命题等价

- D 中任意分段光滑闭合曲线 L ， $\oint_L Pdx + Qdy = 0$
- D 中任意分段光滑曲线 L ， $\int_L Pdx + Qdy$ 只和路径的起终点有关
- $Pdx + Qdy$ 是 D 内某函数 u 的全微分
- D 内恒有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ （就是二维平面内的旋度处处为 0）

注：单连通区域简单来讲就是没有“洞”的区域

- 如果向量场为无旋场，则求曲线积分可以在原起终点之间选择更简单的路径，简化计算
- 即使向量场不是无旋的，也有机会利用曲线无关简化计算

例 8 求 $I = \int_L (e^{-x^2} \sin x + 3y^2 - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy$ ， $L: (-\pi, 0) \xrightarrow{y=\sin x} (\pi, 0)$

解 检验旋度：

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 6y + \sin y - \sin y = 6y$$

注意到 $6y$ 实际上是由 P 中的“ $3y^2$ ”这一项产生的，如果这一项不存在，旋度就是 0 了

于是把这一项的积分拆出去

$$I = I_1 + I_2 = \int_L (e^{-x^2} \sin x - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy + \int_L 3y^2 dx$$

此时 I_1 与具体路径无关, 将路径 L 换成 $L': L: (-\pi, 0) \xrightarrow{y=0} (\pi, 0)$

$$I_1 = \int_{L'} (e^{-x^2} \sin x - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy = \int_{-\pi}^{\pi} (e^{-x^2} \sin x - 1) dx = 2\pi$$

而

$$I_2 = \int_L 3y^2 dx = 3 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx = 12 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = 3\pi$$

因此 $I = 2\pi + 3\pi = 5\pi$

· 若闭合路径围住了奇点 (不再是单连通区域), 闭合曲线积分并不为 0, 但有如下定理

定理 若二元函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在复连通闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上连续, 一阶偏导数连续, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则环绕同一组“洞”的任何两条同向闭曲线上的曲线积分相等

· 因此, 可以更换包含相同奇点的任意闭合曲线, 再代入曲线方程消除奇点, 简化积分

例 9 求 $I = \oint_L \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2}$, $L: x^2 + y^2 = 4$, 逆时针方向

解 检查 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{8xye^{x^2+4y^2}(x^2 + 4y^2 - 1) + x^2 - 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 成立, 但 L 包含了奇点 $(0, 0)$

考虑换路径, 奇点的产生是因为分母 $x^2 + 4y^2$, 不妨取路径 $L': x^2 + 4y^2 = 1$, 包含奇点 $(0, 0)$ 将新的曲线方程代入被积函数:

$$I = \oint_{L'} (xe + y)dx + (4ye - x)dy$$

区域为椭圆, 其面积为 $\frac{\pi}{2}$

此时没有了奇点, 使用格林公式化为二重积分

$$I = \oint_{L'} (xe + y)dx + (4ye - x)dy = \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (-1 - 1)dx dy = -2 \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} dx dy = -\pi$$

2. 第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \quad \text{或} \quad I = \oiint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS \quad (\text{闭合曲面})$$

· $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 向量场函数

$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 曲面 S 在点 (x, y, z) 的单位法向量

$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = (dy dz, dz dx, dx dy)$ 有向曲面微分

① 基本方法: 投影换元

· 直接将三个二重积分都转换为单个区域 D 上的二重积分, D 为曲面 Σ 在该面上的投影

曲面方程	有向面积微分
$F(x, y, z) = 0$	$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \pm \iint_D \mathbf{A} \cdot (F'_x, F'_y, F'_z) \frac{1}{ F'_z } dx dy$
$z = f(x, y)$	$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \pm \iint_D \mathbf{A} \cdot (-f'_x, -f'_y, 1) dx dy$

· 规定曲面为上侧时取“+”，下侧时取“-”

注意：不要让投影发生重叠（两个及以上的点的投影是同一个点），通过分割曲面或改投影面来避免

例 10 求 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz$ ， Σ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧

解 锥面投影到 yOz 会产生两层投影，因此最好还是投影到 xOy 面，由公式

$$I = - \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \frac{F'_x}{F'_z} dydz = - \iint_D x^3 \frac{2x}{2z} dx dy = - \iint_D \frac{x^4}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

用极坐标代换：

$$I = - \iint_D \frac{x^4}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r^4 \cos^4 \theta}{r} r dr = - \frac{3\pi}{20}$$

② 闭合曲面且内部无奇点：高斯定理

定理 设 V 是 $\mathbb{R}^3$ 上的有界闭区域，其边界是片光滑的闭曲面， S 取外侧，如果 P, Q, R 是定义在 V 上具有连续偏导数的三元函数，则

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \quad (\text{即对散度 } \operatorname{div} \mathbf{A} \text{ 积分})$$

$$\oiint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

· 如果不是闭合曲面，可以补充面（要求这上的积分好算），再用高斯定理，注意要减去补充面的积分

例 12 （22-23 期末）设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是以光滑曲面 Γ 为边界的有界区域，函数 $u(x, y, z)$ 与 $v(x, y, z)$ 及它们的一阶偏导数在闭区域 $\Omega \cup \Gamma$ 上连续，在 Ω 内有二阶连续偏导数，试利用高斯公式证明：

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS$$

其中算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ ， $\mathbf{n}$ 是 Γ 上的外法向

证明 由方向导数的性质， $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$ ， $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \nabla v \cdot \mathbf{n}$ ，因此由两类曲面积分的关系

$$\iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS = \iint_{\Gamma} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Gamma} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot d\mathbf{S}$$

因此由高斯公式

$$\iint_{\Gamma} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (u \nabla v - v \nabla u) dV$$

根据梯度算符的运算规则

$$\nabla \cdot (u \nabla v - v \nabla u) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla \cdot \nabla v - \nabla u \cdot \nabla v - v \nabla \cdot \nabla u = u \Delta v - v \Delta u$$

因此

$$\iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS = \iint_{\Gamma} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV$$

(如果不熟悉抽象的梯度运算符, 也可以用具体的形式运算)

③ 无源场 (散度为 0): 换面法

- 对于无源场中一般曲面 S : 换成一个边界与原曲面 S 相同的面 S' (如平面), 方向不变
- 对于无源场中包含奇点的闭合曲面 S' : 换成一个包含相同奇点的曲面 S , 方向不变

例 13 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq H$) 的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} dydz + 2dzdx + 3dxdy = \underline{\hspace{2cm}}$

解 显然被积函数的散度为 0, 换一个更简单的面 Σ' : $x^2 + y^2 \leq H^2$, $z = H$, 方向向下

其投影到 D 上为半径 H 的圆, 因此 $I = \iint_{\Sigma'} 3dxdy = -3 \iint_D dxdy = -3\pi H^2$

例 14 求 $I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 法向量指向外侧

解 闭合曲面, 优先尝试高斯定理, 但曲面包含了奇点 $(0, 0, 0)$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} = 0$$

因此换面, 注意到奇点是分母含有 $x^2 + y^2 + z^2$ 导致的, 因此 Σ' : $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$$I = \iint_{\Sigma'} xdydz + ydzdx + zdxdy = \iiint_V (1+1+1)dV = 3 \times \frac{4}{3}\pi \times 1^3 = 4\pi$$

3. 空间曲线的第二类曲线积分

$$I = \int_L Pdx + Qdy + Rdz$$

① 简单曲线 & 简单函数: 换元法 (与平面曲线一致)

例 7 计算 $I = \oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 与曲面 $x + z = a$ 的交线, 且从 z 轴正向看去为逆时针方向.

解 将 $x + z = a$ 代入到 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$, 得 $2x^2 + y^2 = a^2$, 因此设

$$x = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, \quad y = a \sin t, \quad z = a(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t)$$

$$\begin{aligned} \text{代入: } I &= \oint_L a \sin t d(\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t) + a(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t) d(a \sin t) + \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t d[a(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t)] \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} (\cos t - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\cos t \sin t}{2}) dt = a^2 \int_0^{2\pi} (-\frac{1}{\sqrt{2}}) dt = -\sqrt{2}\pi a^2 \end{aligned}$$

② 闭合曲线 & 内部无奇点: 斯托克斯定理

定理 设 S 是片光滑的闭曲面, 取定法向量方向, 其边界 L 是按段光滑的连续曲线, 如果 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 是 S (含 L) 上的连续可导的向量场, 则

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (L \text{ 的方向和 } S \text{ 的方向满足右手定则})$$

展开式如下:

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

· 通常用于计算边界为两曲面交线的第二类曲线积分

例 10 求 $I = \oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 并且从 x 轴的正向看是逆时针方向 (x 轴的正向看是指视角位于 x 轴正无穷远处).

解 由右手定则, L 所围的曲面应取上侧, 该曲面为平面 $x + y + z = 0$ 的一部分, 因此法向量

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

由斯托克斯公式

$$I = \oint_L ydx + zdy + xdz = - \iint_{\Sigma} dydz + dydz + dxdy = -\sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS = -\sqrt{3}\pi a^2$$

③ 无旋场: 路径无关

定理 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 为空间单连通区域, 若函数 P, Q, R 在 V 上连续且有一阶连续偏导数, 则下面四个条件是等价的:

- 对 V 内任一段光滑的封闭曲线 L , $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$
- 对 V 内任一段光滑的曲线 L , $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 与路径无关
- $Pdx + Qdy + Rdz$ 是 V 内某一函数 u 的全微分
- V 内处处有 $\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ (旋度为 0)

· 如果空间内的闭合曲线包围的是平面, 可以按斯托克斯公式化为第二类曲面积分

例 11 求 $I = \int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - xz)dy + (z^2 - xy)dz$, 其中 L 是沿着螺旋线 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta$, $z = \frac{h}{2\pi} \theta$ 从点 $A(a, 0, 0)$ 到 $B(a, 0, h)$ 的曲线.

解 可以验证

$$\frac{\partial R}{\partial y} = -x = \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} = -y = \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} = -z = \frac{\partial P}{\partial y}$$

因此该积分与路径无关, 改路径 $A(a, 0, 0) \xrightarrow{x=a, y=0} B(a, 0, h)$

$$I = \int_0^h z^2 dz = \frac{1}{3} h^3$$

4. 第二类积分的对称性

· 与第一类积分以及重积分不同, 第二类积分为三个分量相加, 每个分量的对称性都不同

如果曲线关于线或面对称, 且关于对称轴上的两点 P_1, P_2 :

① 平面曲线

- 若曲线关于 x 轴对称, 则对称的两点, dy 方向相同, dx 方向相反
- 若曲线关于 y 轴对称, 则对称的两点, dy 方向相反, dx 方向相同
- 若曲线关于原点对称, 则对称的两点 dx 和 dy 方向都相同

② 空间曲线

- 若曲线关于 x 轴对称, 则对称的两点, 仅 dx 方向相反, 其余 dy 方向相同
- 若曲线关于 xOy 面对称, 则对称的两点, 仅 dz 方向相反, 其余方向相同

③ 空间曲面

- 若曲面关于 xOy 面对称, 则对称的两点, 仅 $dx dy$ 方向相同, 其余方向相反

微分方向相同的, 对称性与第一类积分相同 (相同 2 倍, 相反为 0)

微分方向相反的, 对称性与第一类积分相反 (相同为 0, 相反 2 倍)

利用对称性可以先化简部分积分, 从而能符合特殊情况, 简化计算

例 12 计算 $I = \int_L (2x + y - \cos y)dx + x \sin y dy$, 其中 L 是从 $A(-\pi, 0)$ 沿曲线 $y = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ 到 $B(\pi, 0)$ 的弧段.

解 L 关于原点对称, 且 $(2x + y) = -(2(-x) - y)$, 因此由对称性

$$\int_L (2x + y)dx = 0$$

于是

$$I = \int_L (-\cos y)dx + x \sin y dy$$

检验可得 $\frac{\partial P}{\partial y} = \sin y = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 因此路径无关, 换 $L': A(-\pi, 0) \xrightarrow{y=0} A(\pi, 0)$:

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi$$

例 13 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2} \\ z = x \end{cases}$, 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分

$$I = \int_L (y + z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2 y^2 dz$$

解 L 关于 xOz 面对称, 因此 dy 方向相同, dx 和 dz 方向相反, 由对称性

$$\int_L z dx = \int_L y dy = \int_L x^2 y^2 dz = 0$$

于是

$$I = \int_L y dx + (z^2 - x^2) dy$$

代入曲线方程中的 $x = z$:

$$I = \int_L y dx$$

将曲线化成参数方程: $x = z = \cos t$, $y = \sqrt{2} \sin t$:

$$I = - \int_{\pi/2}^{-\pi/2} \sqrt{2} \sin^2 t dt = 2\sqrt{2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

例 14 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 以及两平面 $z = \pm R$ ($R > 0$) 围成的立体表面外侧

解 Σ 共有三个面, 设 $\Sigma_1: x^2 + y^2 = R^2$, $\Sigma_2: z = R$, $\Sigma_3: z = -R$

这三个面均关于 yOz 面对称, 且 $\frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ 关于 x 为奇函数

这三个面均关于 xOy 面对称, 且 $\frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$ 关于 z 为奇函数